



Exercícios Prova Passada 3

Nome: _____ Data: 02/07/2026

1. Sobre as estruturas de dados avançadas Árvore B e Tabela Hash (Hashing), julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() A Árvore B é uma estrutura de árvore balanceada, projetada especificamente para minimizar o número de acessos ao disco (I/O), sendo por isso amplamente utilizada em implementações de bancos de dados e sistemas de arquivos.

() Uma das principais vantagens da Tabela Hash sobre a Árvore B é a eficiência em buscas por faixa de valores (range queries), como "encontrar todos os elementos entre 10 e 50", pois o Hashing mantém os dados fisicamente ordenados na memória.

() Na Tabela Hash, o "Encadeamento" (chaining) e o "Endereçamento Aberto" (próximo livre ou segunda função hash) são técnicas utilizadas para resolver colisões, que ocorrem quando duas chaves distintas são mapeadas para o mesmo índice da tabela.

() Diferente de uma Árvore Binária, onde cada nó possui no máximo 2 filhos, em uma Árvore B de ordem m , um nó pode conter múltiplas chaves e possuir mais de dois filhos, mantendo a árvore com altura reduzida.

() No caso médio, a busca em uma Tabela Hash possui complexidade $O(1)$, enquanto a busca em uma Árvore B possui complexidade logarítmica em relação ao número de elementos.

Justifique as afirmativas falsas:

2. Partindo de uma árvore AVL vazia, realize a inserção da seguinte sequência de chaves:
10, 12, 14, 9, 11, 18, 40, 6, 7.

Mostre o formato da árvore após cada rotação.

3. Desenhe a árvore B resultante de **ordem 5**, a cada split, pela inserção dos elementos:

a) 17, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 40, 36, 35, 33, 30, 28, 25, 20

4. Continue a questão anterior retirando os elementos:

a) 10, 8, 13.

5. Para os dados:

40, 36, 35, 33, 30, 28, 25, 20, 17, 15, 14, 63, 91, 70, 39, 38, 42, 54, 32, 18, 23, 56 :

a) Qual o valor de módulo garante as duas características principais que este valor deve ter em uma tabela hash? Use 80% de ocupação máxima.

b) Mostre (desenhe) a alocação dos dados acima em uma tabela hash usando uma função de resto do módulo escolhido e para tratar as colisões use o **encadeamento (ou endereçamento fechado)**.